BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Quy luật phá hủy đá bằng một lần va đập đơn

V.I. Bolobov, A.P. Batalov, Lê Thanh Bình, G.A. Yusupov

Tạp chí Gornoe oborudovanie i elektromekhanika (Thiết bị mỏ và Cơ điện), 2017, số 6, tr. 43–48 · ISSN 1816-4528 · UDC 620.172.2

Tóm tắt

Bài báo phân tích điều kiện làm việc của mũi búa trong các máy phá vỡ bằng va đập theo phương thức đập tách và bóc vỡ. Trình bày phương pháp và thiết bị thí nghiệm do các tác giả xây dựng để nghiên cứu quá trình mũi búa xuyên vào đá và quá trình mòn va đập – mài mòn của vật liệu mũi búa. Sử dụng các đầu đập rơi tự do (D = 6 mm, L = 25 mm, mũi nhọn hình côn với góc 30°) làm từ thép 38XM (AISI 4140) và 55C2 (AISI 9255) – hai loại thép khác nhau về tính chất bền và khả năng chịu mài mòn – va đập vào các mẫu đá granit có độ kiên cố f = 6,2 theo thang của GS. M.M. Protodyakonov, các tác giả đã nghiên cứu quy luật phá hủy đá bằng một lần va đập đơn (v_0 = 0,91 m/s, A_0 = 1,16 J) có tính đến quá trình cùn hóa mũi đầu đập. Dựa trên các nguyên lý của hệ va đập cổ điển hai phần tử, đề xuất mô tả toán học quá trình đầu đập xuyên vào đá trong điều kiện thí nghiệm. Kết quả tính toán, được xác nhận bằng số liệu thực nghiệm, cho thấy khi dụng cụ va đập hình côn xuyên một lần vào granit, độ sâu xuyên giảm khi đường kính mặt cùn d_K của đầu đập tăng, theo quy luật logarit. Số lần va đập tính toán mà sau đó đạt tới giá trị tới hạn d_K^* = 2,45 mm (~ 2,3 mm theo thực nghiệm) và đầu đập không còn xuyên vào đá nữa là 124 552 lần đối với thép 38XM và lớn hơn 15 lần (1 849 580 lần) đối với thép 55C2 cứng hơn.

Các tác giả kết luận rằng tuổi thọ của mũi búa và năng suất của máy phá vỡ bằng va đập kiểu đập tách và bóc vỡ có thể được nâng cao đáng kể bằng cách chế tạo mũi búa từ các loại thép chịu mài mòn tốt hơn hoặc áp dụng các phương pháp làm tăng độ cứng phần đầu của dụng cụ, ví dụ xử lý lạnh.

Từ khóa: *dụng cụ va đập, đá mỏ, độ sâu xuyên, vật liệu đầu đập, mòn va đập – mài mòn, mặt cùn.*

Mở đầu

Máy phá vỡ bằng va đập kiểu đập tách và bóc vỡ được sử dụng rộng rãi khi đào, mở rộng và cậy om các đường lò mỏ và đường hầm, để tháo dỡ lớp lót chịu lửa khi sửa chữa lò cao và lò Martin, lò thổi (converter), thùng rót thép và thùng chở gang, khi khai đào đất đóng băng và đất đá cứng, phá bỏ mặt đường, phá dỡ các kết cấu bê tông, bê tông cốt thép, gạch, v.v. [1]. Dụng cụ công tác của các máy này thường là mũi búa hình trụ có phần đầu dạng côn hoặc dạng nêm, được mài nhọn với góc thông thường từ 30 đến 40° (hình 1). Điều này làm giảm lực cản chính diện đối với sự xuyên và, nhờ hiện tượng tự hãm do ma sát, cho phép dụng cụ đứng yên so với vật liệu và duy trì trạng thái ứng suất trong vật liệu trong khoảng thời gian giữa các lần va đập [2].

[Hình 1 — xem PDF gốc, trang 1] Bộ phận công tác (mũi búa) của búa thủy lực DAEMO B180

Quá trình phá vỡ bằng các máy này bắt đầu với việc dụng cụ xuyên vào khối đá có các mặt tự do khá gần nhau, tới độ sâu sao cho các ứng suất kéo và ứng suất cắt phát sinh do sự xuyên tách được khỏi khối một mảng có kích thước cần thiết. Khả năng làm việc của máy được xác định bởi khả năng đưa dụng cụ va đập xuyên tới độ sâu cho trước, còn chỉ tiêu năng suất là tốc độ xuyên [2].

Trong thực tế, người vận hành máy chọn một điểm trên bề mặt mảng đá cần phá vỡ và giáng vào đó một loạt cú đập dưới góc cần thiết (từ 0 đến 45°). Nếu trong khoảng thời gian tác động được quy định bởi hướng dẫn vận hành máy mà mảng đá không bị tách ra, thì để tránh quá nhiệt dụng cụ va đập, vị trí đập được chuyển sang một điểm khác trên bề mặt. Ví dụ, đối với máy xúc Hyundai R-170W-7 lắp búa thủy lực DAEMO B180, thời gian tác động nói trên không quá 30 s. Theo hướng dẫn vận hành búa thủy lực, không được phép dùng dụng cụ va đập làm đòn bẩy khi phá đá.

Trong quá trình vận hành các máy này, do mòn va đập – mài mòn vật liệu mũi búa, ở phần nhọn của mũi búa hình thành một mặt cùn, kích thước của nó tăng dần theo thời gian sử dụng mũi búa. Điều này làm tăng diện tích tiếp xúc giữa dụng cụ và đá khi va đập, đồng thời làm giảm cường độ phá vỡ bằng va đập. Kết quả là, kể từ một thời điểm nào đó, quá trình mũi búa xuyên vào đá thực tế dừng lại và để tiếp tục cần thay hoặc mài lại mũi búa. Kinh nghiệm vận hành búa thủy lực DAEMO B180 nói trên (năng lượng va đập 2,35 kJ; khối lượng và kích thước mũi búa M = 93 kg, L = 1165 mm, D = 120 mm; chiều dài phần nhọn 200 mm) cho thấy đối với máy này, thời điểm đó xảy ra khi phần nhọn của mũi búa bị mòn khoảng 30%. Do đó, một mũi búa chỉ dùng được cho 4...5 lần mài lại. Xét đến việc thay mũi búa nặng và mài lại nó là những công việc rất tốn công, việc phát triển các phương pháp nâng cao khả năng chống mòn va đập – mài mòn của vật liệu mũi búa thủy lực, và do đó kéo dài thời gian sử dụng mũi búa trước khi mài lại, là nhiệm vụ cấp thiết.

Trong công trình này, trong điều kiện gần với điều kiện làm việc của mũi búa máy phá vỡ bằng va đập kiểu đập tách và bóc vỡ, lấy ví dụ đá granit có độ kiên cố xác định theo tiêu chuẩn [3] bằng 6,2 theo thang của GS. M.M. Protodyakonov, các tác giả đã nghiên cứu quy luật của quá trình phá hủy đá bằng một lần va đập đơn của đầu đập rơi tự do, được chế tạo từ các loại thép (38XM và 55C2) dùng để chế tạo mũi búa thủy lực, khác biệt đáng kể về độ cứng và khả năng chịu mài mòn. Thành phần hóa học của các loại thép, chế độ nhiệt luyện áp dụng khi chế tạo đầu đập, các tính chất cơ – lý chủ yếu và khả năng chống mài mòn do các tác giả xác định bằng thực nghiệm trước đây [4] được trình bày trong bảng.

Thành phần hóa học và các tính chất cơ – lý chủ yếu của vật liệu đầu đập

Mác thép	Hàm lượng các nguyên tố chính, %	Chế độ nhiệt luyện	Giá trị các thông số				
			$\sigma_{0,2}$, MPa	$\sigma_в$, MPa	KCV, J/cm^2	Độ cứng, HRC	Rw, N·m/mm^3
38XM	0,39C, 0,19Si, 0,79Mn, 0,98Cr, 0,15Mo	Tôi từ 870 °C + ram ở 200 °C	1478	1933	40,6	51,1	69,0
55C2	0,53C, 1,54Si, 0,73Mn, 0,04Cr		1887*	2468*	5,6	59,6	97,0

* Do mẫu bị phá hủy giòn trong một khoảng ứng suất rộng, các giá trị $\sigma_{0,2}$ và $\sigma_в$ được tính từ độ cứng của thép theo các công thức trong [5].

Phương pháp thực nghiệm

Các thí nghiệm được tiến hành trên thiết bị tương tự như thiết bị mô tả trong [6, 7]; hình dạng và sơ đồ nguyên lý của thiết bị được trình bày trên hình 2. Đầu đập 2 (hình trụ đường kính D = 6 mm, chiều dài $l_{уд}$ = 30 mm, đầu nhọn hình côn với góc ở đỉnh β = 30°), làm từ một trong các mác thép nêu trên, sau

khi cân trên cân phân tích (độ chính xác ± 0,001 g) được kẹp thẳng đứng trong khối đập nặng 3 (hình trụ D = 50 mm, L_6 = 293 mm) của thiết bị. Tổng khối lượng M của đầu đập và khối đập là 2,8 kg. Bên dưới đầu đập, ở một khoảng cách cố định, đặt mẫu đá hình trụ 1 (D = 58 mm, H = 46 mm) nhờ một giá kẹp cố định. Nhờ động cơ điện 7, hộp giảm tốc 6, trục trung gian có cam 5 và trục chính có con lăn 4, khối đập cùng đầu đập được nâng lên một độ cao xác định, từ đó chúng rơi xuống mẫu đá 1, phần nhọn của đầu đập giáng một cú đập vào điểm định trước trên bề mặt mẫu. Chiều cao rơi H của đầu đập và khối đập là 42 mm, vận tốc trước va đập v_0 và động năng A_0 tương ứng là 0,91 m/s và 1,16 J.

Đầu đập được cân lại và đo chiều dài (panme, độ chính xác ± 0,01 mm) để xác định độ hao hụt khối lượng $\Delta m_{уд}$ và chiều dài $\Delta l_{уд}$ của phần bị mòn, từ đó tính đường kính $d_{уд}$ và diện tích $f_{уд}$ của mặt cùn hình thành.

Đối với đá, phân tích hình dạng hố vỡ và đo độ sâu $h_л$ của hố bằng đồng hồ so (độ chính xác 0,01 mm). Với một số hố, đo lại $h_л$ sau khi lấy bỏ sản phẩm phá hủy.

[Hình 2 — xem PDF gốc, trang 3] Thiết bị nghiên cứu quá trình phá hủy đá bằng va đập và mòn va đập – mài mòn vật liệu đầu đập (a) và sơ đồ nguyên lý của thiết bị (b): 1 — mẫu đá; 2 — đầu đập; 3 — khối đập; 4 — con lăn; 5 — cam; 6 — hộp giảm tốc; 7 — động cơ điện

Các lần thử tiếp theo (39 cú đập) được tiến hành với cùng đầu đập đó, mỗi lần đập thay đổi vị trí tác động trên mẫu, đo các thông số $\Delta l_{уд}$, $\Delta m_{уд}$, $h_л$ và xác định $d_{уд}$. Với mỗi khoảng thử nghiệm, tính tổng độ hao hụt khối lượng đầu đập $\Sigma\Delta m_{уд}$. Xây dựng các quan hệ $\Delta l_{уд}$, $\Sigma\Delta m_{уд}$, $d_{уд}$, $h_л$ theo số lần đập n.

Các thử nghiệm tương tự được tiến hành với đầu đập làm từ mác thép còn lại.

Trong một loạt thí nghiệm riêng, bằng cách lần lượt mài mũi đầu đập bằng vật liệu mài, đường kính mặt cùn được tăng lên tới giá trị tới hạn $d_{уд}$*, bắt đầu từ đó tác động của đầu đập lên đá không còn tạo thành hố.

Kết quả thực nghiệm

Quan sát cho thấy trong quá trình va đập vào granit, thực tế không thấy đầu đập bị này lại. Kết quả của va đập đối với đầu đập của cả hai mác thép là sự xuất hiện trên phần nhọn của đầu đập các mặt cùn hình tròn, có đường kính $d_{уд}$ tăng dần theo số lần đập.

Sự phá hủy granit đặc trưng bởi việc các mảnh dạng bụi bắn ra khỏi vùng phá hủy và hình thành các hố vỡ có hình dạng gần với hình dạng phần xuyên của đầu đập nhưng có đường kính lớn hơn. Ở đáy hố phát hiện một lõi nén chặt gồm các sản phẩm phá hủy dạng bột, khác màu (trắng) so với phần còn lại của đá. Độ sâu hố sau khi lấy bỏ các sản phẩm này tăng khoảng 1,5 lần. Không quan sát thấy vết nứt nào lan ra từ các hố trên bề mặt đá (hình 3).

[Hình 3 — xem PDF gốc, trang 3] Các hố vỡ trên bề mặt mẫu granit sau các lần va đập của đầu đập nhọn

Đã xác định được rằng đối với cả hai mác thép được phân tích, dạng các quan hệ $\Sigma\Delta m_{уд}$, $\Delta l_{уд}$, $h_л$ = f(n) là tương tự nhau (hình 4): tổng hao hụt khối lượng đầu đập $\Sigma\Delta m_{уд}$ tăng với tốc độ gần như không đổi (phương trình các đường 2), nhỏ hơn đối với thép 55C2 cứng hơn (0,11 mg mỗi lần đập so với 0,21 mg đối với thép 38XM), còn độ hao hụt chiều dài đầu đập $\Delta l_{уд}$ (các đường 4) và độ sâu hố nhận được $h_л$ (các đường 3) giảm đơn điệu. Hơn nữa, trong toàn bộ khoảng số lần đập n, độ sâu hố $h_л$ đối với thép 55C2 có giá trị lớn hơn một chút. Đường kính $d_{уд}$ của mặt cùn hình thành trên đầu đập, tính theo

giá trị $\Delta l_{уд}$, tăng theo số lần đập theo một quan hệ được xấp xỉ thỏa đáng bằng phương trình logarit (phương trình các đường 1).

[Hình 4 — xem PDF gốc, trang 3] Quan hệ giữa đường kính mặt cùn $d_{уд}$ (đường 1), tổng hao hụt khối lượng $\Sigma\Delta m_{уд}$ (đường 2), hao hụt chiều dài $\Delta l_{уд}$ (đường 4) của đầu đập, cũng như độ sâu hố $h_л$ (đường 3) với số lần đập n đối với đầu đập bằng thép 38XM (a) và 55C2 (b). Phương trình trên đồ thị: (a) $d_{уд}$ = 0,1499 ln(n) + 0,6991; $\Sigma\Delta m_{уд}$ = 0,2129n + 3,0535; (b) $d_{уд}$ = 0,1273 ln(n) + 0,6208; $\Sigma\Delta m_{уд}$ = 0,1108n + 4,1169. Trục: số lần đập n; mg (trái); mm (phải)

Mô hình toán học quá trình phá hủy bằng va đập và mòn dụng cụ

Khi xây dựng mô hình toán học của quá trình, các tác giả xuất phát từ chỗ đầu đập cùng với khối đập trong trường hợp này là một kết cấu có chiều dài tương đối nhỏ. Vì vậy, coi rằng có thể bỏ qua ảnh hưởng của các quá trình sóng đến các thông số va đập, và quá trình tương tác giữa đầu đập và vật liệu bị phá hủy có thể được mô tả bằng các phương trình của hệ va đập cổ điển hai phần tử [2]. Kết quả tính toán cho thấy điều kiện áp dụng các phương trình này

$$t_m \geq 3T, \quad (1)$$

trong đó t_m là thời gian va đập ~ 0,6...1,4 ms; T là chu kỳ dao động riêng của đầu đập và khối đập (T = $2(L_{уд} + L_6)/a$, với a là vận tốc sóng va đập trong thép ($5{,}15 \cdot 10^3$ m/s), tức là T = 0,13 ms; do đó điều kiện (1) được thỏa mãn).

Căn cứ vào quan sát quá trình va đập và cấu trúc các hố thu được, giả thiết rằng sự xuyên của đầu đập vào đá gồm hai giai đoạn chính:

- biến dạng đàn hồi của đá cho tới khi trên diện tích tiếp xúc với đầu đập đạt ứng suất $\sigma_к$, tại đó xảy ra sự phá hủy đá dạng nổ dưới mặt tiếp xúc;
- đầu đập tiến qua lõi đá bị phá hủy, đẩy một phần sản phẩm ra khỏi hố và nén ép phần còn lại mà không đạt tới đáy các vùng phá hủy, rồi bị các lực đàn hồi dư hất ngược trở lại.

Quan hệ giữa lực cản của đá N, N, và biến dạng a, m (hình 5) trong trường hợp này tương ứng với đặc tính tải dạng V [2] và gồm ba hàm lực: chất tải N_1 khi đá biến dạng đàn hồi dưới mặt tiếp xúc, chất tải N_2 khi đầu đập xuyên vào sản phẩm phá hủy của đá, và dỡ tải N_3, mỗi hàm được đặc trưng bởi độ cứng vững riêng (g_1, g_2, g_3, N/m). Đồng thời coi rằng các hàm N_1, N_2, như đối với sự xuyên của vật thể có diện tích tiếp xúc không đổi, có dạng tuyến tính, còn hàm N_3, do hệ không có độ cứng vững dư, bằng không. Phần diện tích gạch chéo của hình trên hình 5 là công A_p tiêu tốn cho phá hủy.

Lực cản cực đại của đá N_m và độ xuyên cực đại a_m, cũng như thời gian va đập t_m đối với đặc tính tải như vậy là [2]:

$$N_m = N_p \sqrt{(1 - g_2/g_1 + 2A_p g_2/N_p^2)}; \quad (2)$$

$$a_m = (N_p/g_2) \cdot [\sqrt{(1 - g_2/g_1 + 2A_p g_2/N_p^2)} - 1 + g_2/g_1]; \quad (3)$$

$$t_m = \sqrt{(M/g_2)} \cdot arctg \sqrt{(2A_p g_2/N_p^2 - g_2/g_1)}, \quad (4)$$

trong đó M là khối lượng vật rơi; N_p là lực phá hủy tiếp xúc của đá

$$N_p = f_к \sigma_к, \quad (5)$$

với $f_к$ là diện tích tiếp xúc; $σ_к$ là ứng suất tại vị trí tiếp xúc mà ở đó các ứng suất kéo và cắt $σ_p$ phát sinh trong đá khi va đập dẫn đến sự phá hủy dạng nổ của đá dưới mặt tiếp xúc.

[Hình 5 — xem PDF gốc, trang 4] Đặc tính tải của hệ được chấp nhận khi tính các thông số va đập ($N_1 = g_1 a$; $N_2 = N_p + g_2 a$; $N_3 = 0$)

Các giả thiết được chấp nhận khi tính toán:

- giá trị ứng suất tiếp xúc tới hạn $σ_к$ có thể lấy bằng độ cứng động của đá (đối với granit là 2100 MPa [8]);
- để xác định độ cứng vững tiếp xúc của hệ g_1 đối với mặt tiếp xúc hình tròn đường kính $d_к$, áp dụng công thức trong [2]:

$$g_1 = 2E_п d_к / [3(1 - μ_п)], \quad (6)$$

  (với môđun đàn hồi $E_п$ = 50 GPa và hệ số Poisson $μ_п$ = 0,2 của granit [2]);
- tương tự tỷ số độ cứng vững g_2/g_1 có thể xác định từ phân tích các đặc tính lực thực nghiệm của quá trình phá hủy tiếp xúc các loại đá giòn nêu trong [2], độ cứng vững g_2 trong trường hợp này có thể lấy bằng 0,16 g_1;
- chỉ khoảng một nửa động năng A_0 của đầu đập được tiêu tốn cho biến dạng đàn hồi và phá hủy đá (phần năng lượng còn lại tiêu tốn cho biến dạng đàn hồi và dẻo của đầu đập, cũng như cho mòn bề mặt tiếp xúc của nó và tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh [8]), vì vậy lấy A_p = $0,5A_0$ = 0,58 J.

Hình 6 trình bày các quan hệ của lực cản cực đại của đá N_m và độ xuyên cực đại của đầu đập vào đá a_m, cũng như thời gian va đập t_m, được tính theo các công thức (2)–(5) từ giá trị N_p trong khoảng đường kính mặt tiếp xúc $d_к$ ($f_к = πd_к^2/4$) gặp trong các thí nghiệm. Trên cùng đồ thị, với các giá trị $d_к$ tương ứng, trình bày độ sâu hố $h_л$ xác định bằng thực nghiệm (các đường 3 trên hình 4). Đường kính $d_к$ của mặt tiếp xúc giữa đầu đập và đá được lấy bằng trung bình cộng của $d_{уд}$ của đầu đập trước và sau cú đập.

[Hình 6 — xem PDF gốc, trang 5] Các thông số tính toán của một lần va đập đơn phụ thuộc vào đường kính mặt tiếp xúc $d_к$: 1 — thời gian va đập t_m; 2 — lực cản N_m; 3 — độ sâu xuyên cực đại a_m so với độ sâu hố xác định bằng thực nghiệm đối với đầu đập bằng thép 38XM và 55C2

Như thấy trên hình 6, với xung lực không đổi $Mv_0 = N_m t_m$, khi đường kính $d_к$ của mặt tiếp xúc ($d_{уд}$ của mặt cùn đầu đập) tăng, lực cản cực đại của đá N_m (đường 2) tăng đơn điệu, còn thời gian va đập t_m và độ sâu xuyên cực đại a_m của mũi ấn giảm. Đồng thời, như có thể kết luận khi so sánh vị trí các điểm thực nghiệm với đường cong, đường hồi quy của quan hệ $a_m = f(d_к)$ cho thấy sự phù hợp thỏa đáng với số liệu thực nghiệm đối với cả hai mác thép và có thể được mô tả bằng phương trình logarit

$$a_m = 0,2861 - 0,3090 \ln(d_к). \quad (7)$$

Ngoại suy quan hệ (7) tới các giá trị $d_к$ lớn hơn cho phép nhận được giá trị tới hạn của đường kính mặt cùn $d_к^*$ = 2,45 mm, tại đó độ sâu xuyên cực đại a_m giảm xuống bằng a_1 (xem hình 5). Với kích thước mặt cùn như vậy, toàn bộ năng lượng A_p chỉ tiêu tốn cho biến dạng đàn hồi của đá mà không phá hủy đá và, theo hình 5, có tính đến các công thức (5), (6):

$$A_p = N_p a_1/2 = N_p^2/(2g_1) = 3\sigma_к^2\pi^2 d_к^{*3}(1 - \mu_n) / (64E_n). \quad (8)$$

Bằng thực nghiệm đã nhận được giá trị đường kính tới hạn gần với giá trị này: $d_{уд}^*$ ~ 2,3 mm.

Sự phù hợp thỏa đáng giữa kết quả tính toán và thực nghiệm có thể xem là sự xác nhận mô hình toán học đề xuất và tính hợp lý của các giả thiết đã chấp nhận.

Thay giá trị đường kính tới hạn đã xác định ($d_к^*$ = 2,45 mm) vào các phương trình thực nghiệm mô tả sự thay đổi đường kính mặt cùn của đầu đập làm từ các loại thép khác nhau theo số lần đập (phương trình các đường 1 trên hình 4) cho phép tính được số lần va đập đơn mà sau đó đầu đập không còn xuyên vào đá: 124 552 lần đối với thép 38XM và lớn hơn 15 lần (1 849 580 lần) đối với thép 55C2 cứng hơn.

Kết luận

Bằng tính toán kết hợp thực nghiệm đã chỉ ra rằng khi dụng cụ va đập hình côn xuyên một lần vào granit, độ sâu xuyên phụ thuộc vào kích thước mặt cùn của đầu đập và giảm khi đường kính mặt cùn tăng theo quy luật logarit. Nếu giả thiết rằng quy luật này vẫn đúng khi đập nhiều lần vào một chỗ trong điều kiện làm việc thực tế của máy phá vỡ bằng va đập, có thể kết luận rằng việc chế tạo đầu đập từ thép cứng hơn, chịu mài mòn tốt hơn, cũng như áp dụng các phương pháp làm tăng độ cứng của chúng, ví dụ xử lý lạnh [4], sẽ góp phần làm chậm tốc độ tăng của mặt cùn. Điều này, một mặt, sẽ làm tăng tổng độ sâu các hố vỡ nhận được sau một số lần đập cho trước và, mặt khác, sẽ làm tăng số lần đập mà đầu đập có thể thực hiện trước khi bị cùn đến mức giới hạn cho phép, tức là sẽ góp phần nâng cao năng suất của máy phá vỡ bằng va đập kiểu đập tách và bóc vỡ và kéo dài tuổi thọ dụng cụ của máy trước khi phải thay thế hoặc mài lại.

Tài liệu tham khảo

1. Ушаков Л. С., Котылев Ю. Е., Кравченко В. А. Гидравлические машины ударного действия. М: Машиностроение, 2000. 416 с.
2. Соколинский В. Б. Машины ударного разрушения (Основы комплексного проектирования). М.: Машиностроение, 1982. 184 с.
3. ГОСТ 21153.1—75. Породы горные. Метод определения коэффициента крепости по М. М. Протодьяконову.
4. Болобов В. И., Ле Тхань Бинь, Юсупов Г. А., Мосеев М. П. Обработка холодом как способ повышения износостойкости материала бурового инструмента // ГИАБ. 2016. № 11. С. 108–114.
5. Pavlina E. J., Van Tyne C. J. Correlation of Yield Strength and Tensile Strength with Hardness for Steels // Materials Engineering and Performance. 2008. Vol. 17. N 6. P. 888–893.
6. Виноградов В. Н., Сорокин Г. М., Албагачиев А. Ю. Изнашивание при ударе. М.: Машиностроение, 1982. 192 с.
7. Виноградов В. Н., Сорокин Г. М. Износостойкость сталей и сплавов: учеб. пособие для вузов. М.: Нефть и газ, 1994. 417 с.
8. Шелковников И. Г. Использование энергии удара в процессах бурения. Л.: Недра, 1977. 159 с.